双麦克风薄层材料测试系统 V1.0

操作使用手册

苏州东原电子有限公司

2025 年 1 月

起草：金东方、姜戈

审阅修订：王庆

目录

1、2MIC 薄层材料测试系统简介 2

2、测试原理 3

3、阻抗管参数设置 5

4、输出信号设置 6

5、麦克风校准 7

6、开始测试 9

7、保存测试数据 10

8、符合标准 11

1、双麦克风薄层材料测试系统简介

双麦克风薄层材料测试系统 V1.0 是一款用于测量材料声学特性参数的软件，结合阻抗管管体硬件使用（如图 1 所示），能够准确测量材料的传输阻抗、气流流速等参数。该系统的核心测试原理基于论文《Measurement of acoustic flow resistance》，该论文发表于 Journal of Sound and Vibration(1985) 103(4),567-572。



图 1 计算机与阻抗管管体硬件连接示意图

测试过程包括以下五个步骤（如图 2 所示）：阻抗管参数设置、输出信号设置、麦克风校准、开始测试、保存测试数据，接下来将逐一介绍每个步骤。



图 2 测试步骤

2、测试原理

双麦克风薄层材料测试基于传递函数法。在该方法中，声源（扬声器）安装在阻抗管的一端，待测薄层样品安装在阻抗管的中间部分（如图 3 所示）。扬声器由计算机软件控制，发出覆盖所需频带的啁啾信号。当管内的平面波遇到薄层样品，一部分声波被反射回入射管，剩余部分则穿透薄层材料进入透射管。由于入射波和反射波的叠加，管内会产生驻波干涉模态。通过麦克风在两个固定位置测量声压，并将麦克风录得的音频信号传输至计算机计算复传递函数H_{21}（H_{21}为 Mic.2 到 Mic.1 的传递函数，定义为复数比值p_1/p_2）。由测得的传递函数与阻抗管的参数常量即可计算得到传输阻抗与气流速度。随后将介绍详细的推导过程。

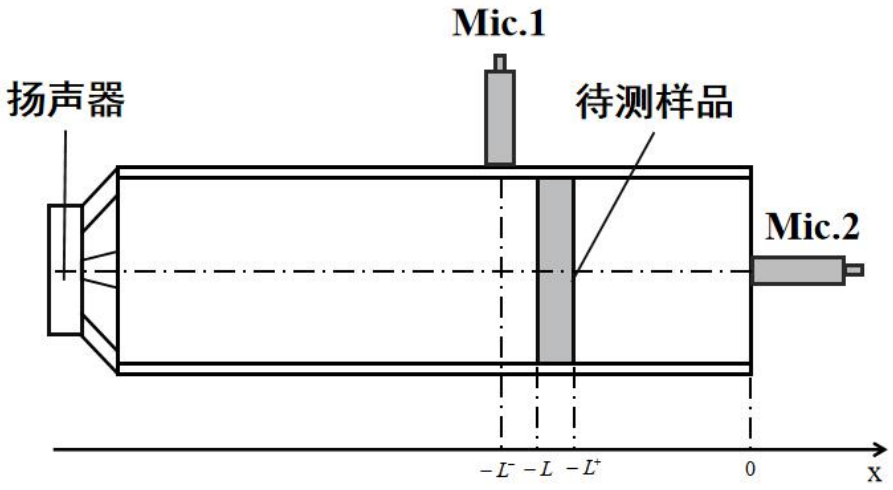


图 3 双麦克风薄层材料测试系统示意图

该方法使用两个麦克风记录声压，假设 Mic.1,Mic.2 处的声压分别为 p_1， p_2。

由传输阻抗的定义：

$$Z_{\text{transfer}} = \frac{p_{-L^-} - p_{-L^+}}{v_{-L^+}} \quad \text{.....(1)}$$

待测薄层样品左侧的声压$p_{x=-L^-}$可以由传声器 1 直接测量得出。由平面波导播管原理，待测薄层样品右侧的声压$p_{x=-L^+}$由式(2)求得。

$$p_{x=-L^+} = p_{x=0}\cos(kL) \quad \text{.....(2)}$$

通过声阻抗率的定义和声传输线阻抗转移公式(式(3))可以算出待测薄层样品处的空气振动速度$u_{x=-L}$(如式(4)所示)。

$$Z_{x=-L} = \rho_0 c_0 \frac{Z_{x=0}+j\rho_0 c_0 \tan(-kL)}{\rho_0 c_0 + jZ_{x=0}\tan(-kL)} \quad \text{.....(3)}$$

$$u_{x=-L} = -j\frac{p_{x=0}}{\rho_0 c_0}\sin(kL) \quad \text{.....(4)}$$

由流阻定可以得到测量出的流阻为式(5)所示结果。

$$Z_{transfer} = \frac{p_{x=-L^-} - p_{x=-L^+}}{u_{x=-L}} = \frac{j\rho_0 c_0}{\sin(kL)}(H_{21} - \cos(kL)) \quad \text{.....(5)}$$

其中，ρ_0为空气密度、c_0为管内声速。

3、阻抗管参数设置

进入软件主界面（如图 4 所示），点击左上角的“阻抗管参数设置”按钮，弹出“阻抗管参数设置”页面（如图 5 所示）。在该页面中，用户需要输入实际测量的阻抗管参数。完成参数设置后，点击“保存”按钮以保存设置，保存后关闭“阻抗管参数设置”页面。

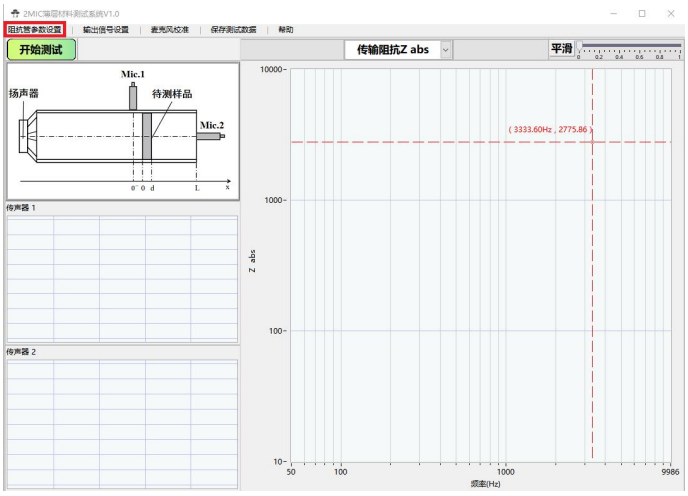


图 4 软件主界面

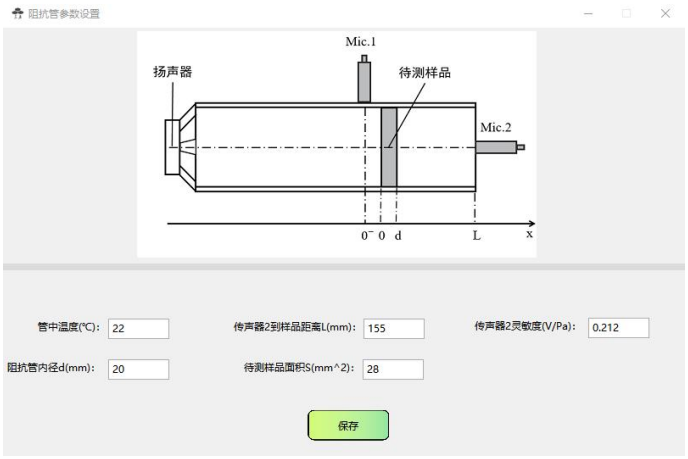


图 5 阻抗管参数设置页面

4、输出信号设置

在软件主界面（如图 6 所示），点击左上角的“输出信号设置”按钮，弹出“输出信号设置”页面（如图 7 所示）。在该页面中，用户需填写输出信号的相关信息，填写完成后，点击“更新信号”按钮，右侧的波形图将实时更新以反映新的信号设置。信号设置完成后，点击“保存参数”按钮以保存设置，保存后关闭“输出信号设置”页面。

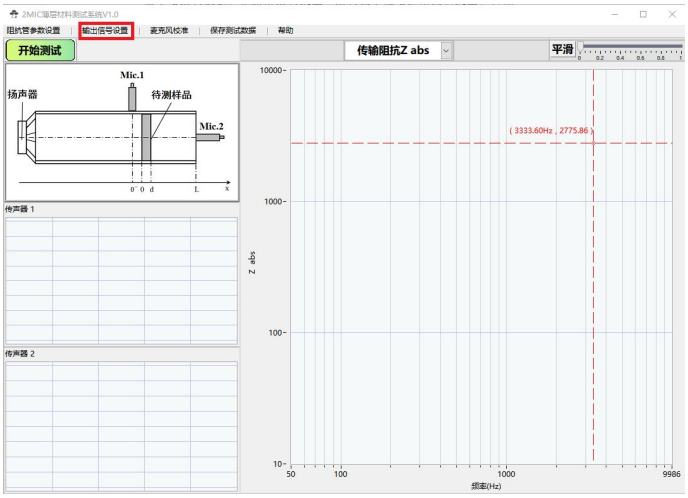


图 6 软件主界面

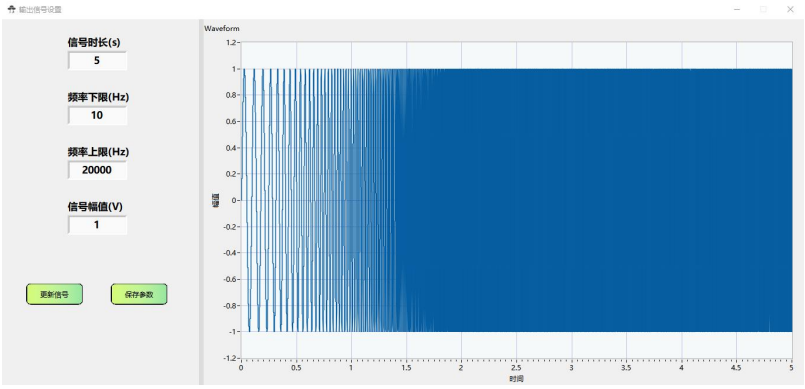


图 7 输出信号设置页面

5、麦克风校准

在软件主界面（如图 8 所示）左上角点击“麦克风校准”按钮，弹出“麦克风校准”页面（如图 9 所示），在确认音频硬件设备连接正常后，点击“开始校准”按钮启动校准程序。

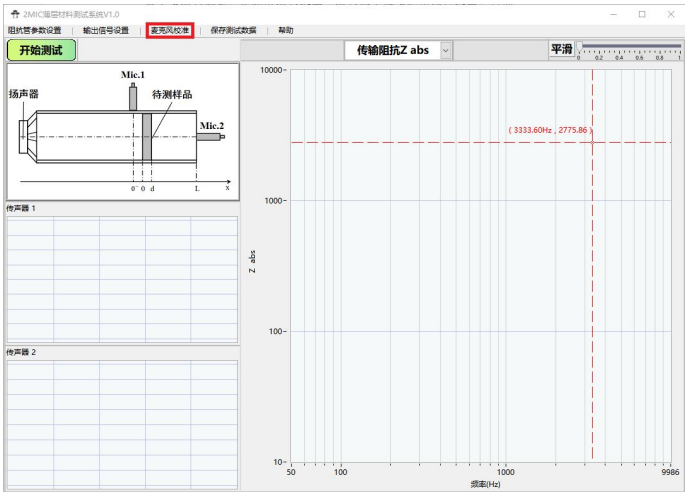


图 8 软件主界面

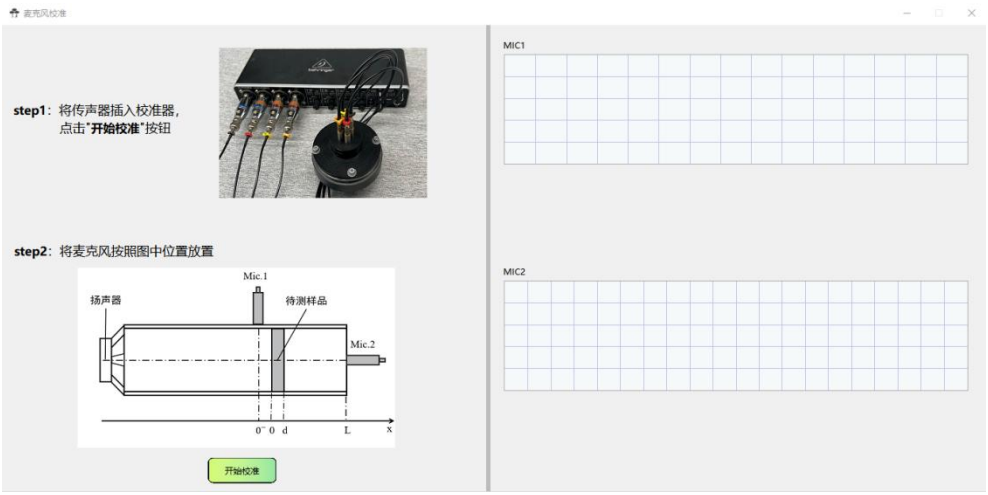


图 9 麦克风校准页面

当软件弹出提示“校准结束，校准结果已保存”时（如图 10 所示），表示校准已完成。此时，点击“确定”按钮，并关闭“麦克风校准”页面，并将麦克风按照“step2”图示放回阻

抗管对应位置。

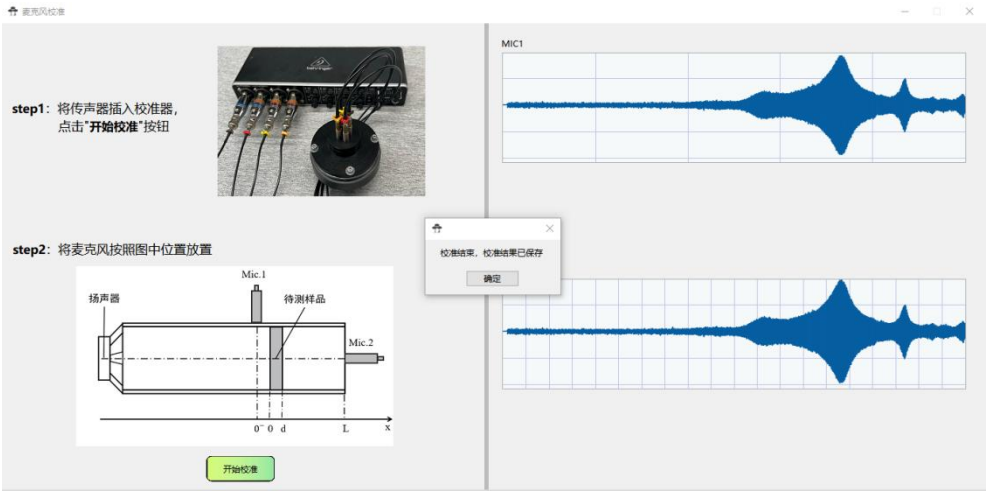


图 10 麦克风校准结束

6、开始测试

在软件主界面，点击“开始测试”按钮，等待测试结果生成（如图 11 所示）。通过点击下拉栏，用户可以切换显示不同的测试曲线，查看其他测试项。同时，用户可以调节平滑按钮，以改变曲线的平滑度，平滑数值越大，曲线的平滑度越高。

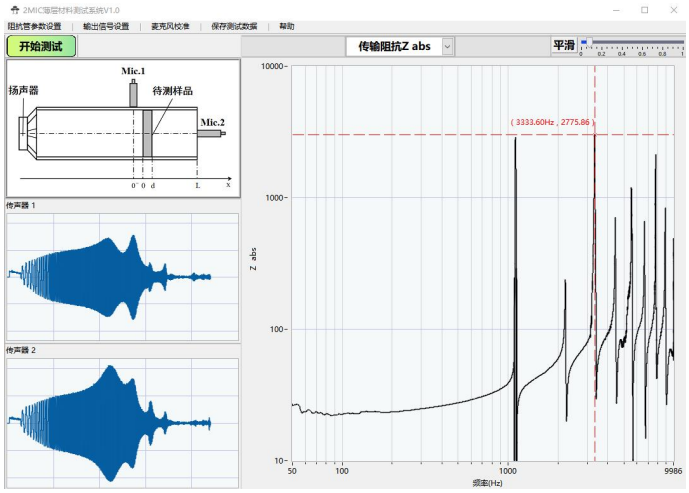


图 11 传输阻抗测试结果

7、保存测试数据

在软件主界面（如图 12 所示）左上角点击“保存测试数据”按钮，测试数据将被保存至软件的根目录下，文件名将自动生成，文件名分别为“传输阻抗测试结果.csv”和“流速测试结果.csv”。

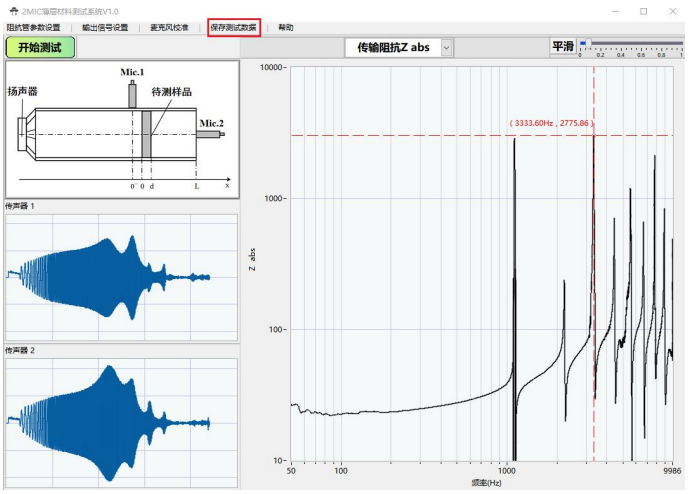


图 12 软件主界面

8、符合标准

安全性	EN/IEC 61010-1：测量、控制和实验室用电气设备的安全要求。
电磁兼容性	EN/IEC 61000-6-3：住宅、商业和轻工业环境的通用排放标准。 EN/IEC 61000-6-4：工业环境的通用排放标准。 CISPR 22：信息技术设备的无线电干扰特性，B 类限值。 FCC 规则，第 15 部分：符合 B 类数字设备的限制要求。 本设备符合加拿大 ICES-001 标准（干扰设备标准）。
电磁抗扰性	EN/IEC 61000-6-1：住宅、商业和轻工业环境的通用抗扰性标准。 EN/IEC 61000-6-2：工业环境的通用抗扰性标准。 EN/IEC 61326：测量、控制和实验室用电气设备的抗扰性要求。
温度	IEC 60068-2-1 & IEC 60068-2-2：环境测试，冷与干热。 工作温度：+5 到 +40 °C (41 到 104 °F)。 储存温度：-25 到 +70 °C (-13 到 158 °F)。
湿度	IEC 60068-2-78：90%相对湿度（非冷凝，40°C）。
机械特性	非工作状态： IEC 60068-2-6：振动，0.3 mm，20 m/s²，10–500 Hz。 IEC 60068-2-27：冲击：1000 m/s²。 IEC 60068-2-29：碰撞：1000 次，250 m/s²。
其他	ASTM E1050-12, ASTM C423-17, ISO 10534-2, ASTM E2611-17